

10. hét - Mérési gyakorlat

Kapacitásmérés • soros/párhuzamos kapcsolás • RC töltés és kisütés

A gyakorlat célja

Kondenzátorok azonosítása, kapacitásuk ellenőrzése, soros és párhuzamos eredő vizsgálata, valamint az RC töltési-kisütési folyamat biztonságos szemléltetése.

Szükséges eszközök

- Érintésvédelmi szempontból biztonságos, kisfeszültségű DC tápegység.
- Digitális multiméter kapacitásmérési lehetőséggel vagy LCR-mérő.
- Pl. 100 μF , 220 μF , 470 μF megfelelő névleges feszültségű kondenzátorok.
- Ellenállás az RC-körhöz, pl. 10 k Ω .
- Kapcsoló, vezetékek, oktatási panel.

1. Azonosítás

Olvasd le három kondenzátor névleges kapacitását, tűrését, névleges feszültségét és - ha értelmezett - polaritását.

2. Kapacitásmérés

Feszültségmentes és kisütött állapotban mérd meg a kondenzátorok kapacitását. Számítsd ki az eltérést: $\delta = (\text{C}_{\text{mért}} - \text{C}_{\text{névl}}) / \text{C}_{\text{névl}} \cdot 100\%$.

3. Párhuzamos kapcsolás

Kapcsolj 100 μF és 220 μF kondenzátort párhuzamosan. Elméleti $C_p = 320 \mu\text{F}$. Mérd meg az eredőt, és hasonlítsd össze.

4. Soros kapcsolás

Kapcsolj két azonos, pl. 220 μF kondenzátort sorba. Elméleti eredő 110 μF . Mérd meg az eredőt feszültségmentes állapotban.

5. RC folyamat

$R = 10 \text{ k}\Omega$ és $C = 100 \mu\text{F}$ esetén $\tau = 1 \text{ s}$. Biztonságos kisfeszültségen figyeld meg a kondenzátorfeszültséget kb. 0 s, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s időpontokban. Hasonlítsd össze a várható exponenciális folyamattal.

6. Energia számítása

A használt C és U alapján számítsd ki $W = 1/2 \cdot C \cdot U^2$ értékét. Beszéljétek meg, miért kell nagy kapacitású vagy nagy feszültségű kondenzátort kisütni.

Jegyzőkönyv

- $C_{\text{névl}}$ [μF]
- $C_{\text{mért}}$ [μF]
- eltérés [%]
- kapcsolás
- Ceredő számított/mért
- R [Ω]
- τ [s]
- $U_c(t)$ [V]

Biztonság

Mérés előtt a kondenzátort feszültségmentesíteni és ellenőrzött módon kisütni kell. Elektrolit kondenzátornál a polaritást be kell tartani. A névleges feszültséget nem szabad túllépni. Kapacitásmérés csak feszültségmentes kondenzátoron történjen.

Záró kérdések

- Miért nő párhuzamos kapcsolásnál az eredő kapacitás?
- Miért kisebb soros kapcsolásnál az eredő a legkisebb tagkapacitásnál?
- Mit jelent az időállandó?
- Miért veszélyes lehet egy lekapcsolt kondenzátor is?